

Spazi metrici

Lorenzo D'Ambrosio
lorenzo.dambrosio@uniud.it

9 marzo 2026

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ non vuoto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

A seconda della convenienza, f può essere indicata con

– NOTAZIONE VETTORIALE: f come funzione della variabile vettoriale

$P \in D$, cioè $f : P \rightarrow f(P)$

a volte anche con $\mathbf{P} \in D$, e $f : \mathbf{P} \rightarrow f(\mathbf{P})$ (il grassetto per indicare che $\mathbf{P}$ è un vettore)

– NOTAZIONE SCALARE: f come funzione delle due variabili reali

$(x, y) \in D$, cioè $f : (x, y) \rightarrow f(x, y) \in \mathbb{R}$

Nota che **il grafico di una funzione reale di due variabili reali è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$** , precisamente:

$$G_f = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Es. $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$. Ha un insieme di definizione $D = \{(x, y) \text{ t.c. } x^2 + y^2 \leq 9\}$ ossia il disco di centro 0 e raggio 3.

FIGURA

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ non vuoto e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

A seconda della convenienza, f può essere indicata con

– NOTAZIONE VETTORIALE: f come funzione della variabile vettoriale

$P \in D$, cioè $f : P \rightarrow f(P)$

a volte anche con $\mathbf{P} \in D$, e $f : \mathbf{P} \rightarrow f(\mathbf{P})$

– NOTAZIONE SCALARE: f come funzione delle due variabili reali

$(x, y, z) \in D$, cioè $f : (x, y, z) \rightarrow f(x, y, z) \in \mathbb{R}$

Nota che il grafico di una funzione reale di tre variabili reali è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^4$, precisamente:

$$G_f = \{(x, y, z, f(x, y, z)) \mid (x, y, z) \in D\} \subset \mathbb{R}^4.$$

Es. $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}$. Ha un insieme di definizione

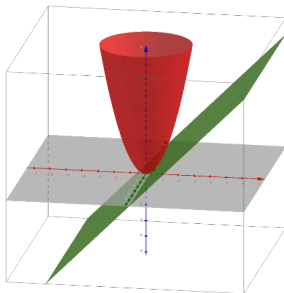
$D = \{(x, y, z) \text{ t.c. } x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}$ ossia la palla di centro 0 e raggio 3.

Problemi: per $D \subseteq \mathbb{R}^2$ non vuoto, $(x_0, y_0) \in D$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzione data,

- 1 Cosa vuol dire che f è continua in (x_0, y_0) ?
- 2 Cosa vuol dire che f è differenziabile in (x_0, y_0) ?

ovvero:

- 3 quando è definito piano tangente al grafico di f nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$? e in tal caso come posso calcolare la sua equazione?



La definizione di limite per una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ può essere enunciata in termini di distanze. Ad esempio, nel caso in cui $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

dove:

- $|x - x_0|$ è la distanza tra x e x_0 nel dominio ($\mathbb{R}$ in questo caso),
- $|f(x) - \ell|$ è la distanza tra $f(x)$ e ℓ nel codominio (ancora $\mathbb{R}$ in questo caso).

La definizione si può quindi estendere a funzioni $f : X \rightarrow Y$ tra insiemi X e Y dotati di una distanza, detti spazi metrici.

Prerequisiti dal corso di Algebra lineare: lo spazio $\mathbb{R}^2$.

Mettiamo in evidenza alcune strutture presenti in $\mathbb{R}^2$, che estenderemo ad insiemi più generali

In $\mathbb{R}^2$ possiamo definire:

- 1 una struttura algebrica (spazio vettoriale)
- 2 una struttura di spazio metrico, in particolare di spazio normato (norma di $P \in \mathbb{R}^2 \equiv$ distanza di P da $0 = (0,0)$)
- 3 un prodotto scalare
- 4 una struttura di spazio topologico

Le stesse strutture si definiscono in modo del tutto simile in $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$.

A tal fine, invece di usare la notazione $P = (x, y)$ per le coordinate di $P \in \mathbb{R}^2$, scriveremo spesso

$$\mathbb{R}^2 = \{P = (x_1, x_2) \mid x_i \in \mathbb{R} \quad \forall i = 1, 2\}$$

e quindi

$$\mathbb{R}^n = \{P = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \quad \forall i = 1, 2, \dots, n\}.$$

$\mathbb{R}^2$ è uno **spazio vettoriale di dimensione 2**, rispetto alle operazioni di **somma** e di **prodotto esterno** : se $\mathbf{P} = (x_1, x_2)$, $\mathbf{P}' = (x'_1, x'_2) \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha

$$\mathbf{P} + \mathbf{P}' = (x_1 + x'_1, x_2 + x'_2) \quad \lambda \mathbf{P} = (\lambda x_1, \lambda x_2) .$$

La **base canonica** di $\mathbb{R}^2$ è formata dai vettori $\mathbf{e}_1 := (1, 0)$ $\mathbf{e}_2 := (0, 1)$

In particolare,
$$\mathbf{P} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 = \sum_{j=1}^2 x_j \mathbf{e}_j .$$

$\mathbb{R}^3$ è uno **spazio vettoriale di dimensione 3**, rispetto alle operazioni di **somma** e di **prodotto esterno** : se $\mathbf{P} = (x_1, x_2, x_3)$, $\mathbf{P}' = (x'_1, x'_2, x'_3) \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha

$$\mathbf{P} + \mathbf{P}' = (x_1 + x'_1, x_2 + x'_2, x_3 + x'_3) \quad \lambda \mathbf{P} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) .$$

La **base canonica** di $\mathbb{R}^3$ è formata dai vettori

$$\mathbf{e}_1 := (1, 0, 0) \quad \mathbf{e}_2 := (0, 1, 0), \quad \mathbf{e}_3 := (0, 0, 1)$$

In particolare,
$$\mathbf{P} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 = \sum_{j=1}^3 x_j \mathbf{e}_j .$$

Sia X insieme non vuoto con le operazioni di somma $+$

$(P, Q) \in X \times X \mapsto P + Q \in X$ e prodotto esterno $\cdot$ $\lambda \in \mathbb{R}, P \in X \mapsto \lambda \cdot P \in X$.

Diremo che X è uno **spazio vettoriale** su campo degli scalari $\mathbb{R}$ se le operazioni godono delle seguenti

- 1 Associativity of vector addition $P + (Q + R) = (P + Q) + R$
- 2 Commutativity of vector addition $P + Q = Q + P$
- 3 $\exists O \in X$ t.c. $\forall P \in X: P + O = P$ (O è detto elemento neutro e lo indicheremo con 0 e lo diremo lo zero dello spazio vettoriale)
- 4 $\forall P \in X$ esiste un unico $P' \in X$ tale che $P + P' = 0$ (P' si dice elemento opposto di P e lo indicheremo con $-P$)
- 5 Compatibility of scalar multiplication with field multiplication
 $\alpha \cdot (\beta \cdot P) = (\alpha\beta) \cdot P$
- 6 Identity element of scalar multiplication $1 \cdot P = P$,
- 7 Distributivity of scalar multiplication with respect to vector addition $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall P, Q \in X: \lambda \cdot (P + Q) = \lambda \cdot P + \lambda \cdot Q$.
- 8 Distributivity of scalar multiplication with respect to field addition
 $(\alpha + \beta) \cdot P = \alpha \cdot P + \beta \cdot P$

Gli elementi di X li diremo **vettori**.

Esempio 1. $\mathbb{R}^n$ è uno **spazio vettoriale di dimensione n** , rispetto alle operazioni di **somma** e di **prodotto esterno**: se $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $P' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha

$$P + P' = (x_1 + x'_1, x_2 + x'_2, \dots, x_n + x'_n) \quad \lambda P = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

La **base canonica** di $\mathbb{R}^n$ è formata dai vettori

$$\mathbf{e}_1 := (1, 0, \dots, 0) \quad \mathbf{e}_2 := (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n := (0, 0, \dots, 0, 1)$$

In particolare,
$$P = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j.$$

Esempio 2. $X := \{P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid P \text{ è un polinomio di grado } \leq 100\}$

È uno spazio vettoriale munito della somma tra funzioni e prodotto per uno scalare.

Una base è $P_n(x) = x^n$, $n = 0, \dots, 100$. Spazio vettoriale di dimensione 101.

Esempio 3. $X := \{P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid P \text{ è un polinomio}\}$

È uno spazio vettoriale munito della somma tra funzioni e prodotto per uno scalare.

Una base è $P_n(x) = x^n$. Spazio vettoriale di dimensione infinita.

Esempio 4. $X = C([a, b])$, l'insieme delle funzioni continue è uno spazio vettoriale.

Esempio 5. $X = C^k([a, b])$, l'insieme delle funzioni continue con le loro derivate fino all'ordine k .

Esempio 6. $X = C^\infty([a, b])$, l'insieme delle funzioni continue con tutte le loro derivate,

Esempio 7. $X = \{f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ sviluppabile in serie di Taylor in } 0\}$

Esempio 8. $X = R[a, b]$ l'insieme delle funzioni integrabili secondo Riemann in $[a, b]$

- $\mathbb{R}^2$ è uno spazio normato: La funzione

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \|(x, y)\| := \sqrt{x^2 + y^2} = \text{"distanza di } (x, y) \text{ da } (0, 0)\text{"}$$

è una norma su $\mathbb{R}^2$, nel senso che soddisfa alcune proprietà molto generali (vedi dopo) e definisce anche una distanza in $\mathbb{R}^2$: la **distanza Euclidea** tra i vettori

$P = (x_1, x_2), P' = (x'_1, x'_2) \in \mathbb{R}^2$ è $d_E(P, P') := \|P - P'\| = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2}$ (Teorema di Pitagora).

Questa "distanza" gode di alcune proprietà:

D1) $d(P, P') = 0$ se e solo se $P = P'$;

D2) $d(P, P') = d(P', P)$;

D3) $d(P, Q) \leq d(P, R) + d(R, Q)$ per ogni $P, Q, R \in \mathbb{R}^2$ (disuguaglianza triangolare)

- $\mathbb{R}^n$ è uno spazio normato: Analogamente si definisce la norma Euclidea in $\mathbb{R}^n$

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \|(x_1, x_2, \dots, x_n)\| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

"distanza di $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ da $0 = (0, 0, \dots, 0)$ "

Definiamo la **distanza Euclidea** tra i punti $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $P' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ di $\mathbb{R}^n$ come $d_E(P, P') := \|P - P'\| = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2 + \dots + (x_n - x'_n)^2}$. Inoltre valgono le Proprietà D1), D2), D3). (D1, D2 immediate, D3 posticipiamo)

Osserv. Quando $n = 1$ la distanza euclidea coincide con la distanza del valore assoluto. Questa funzione $\|\cdot\|$ è un caso particolare della nozione generale di norma che daremo in seguito. Per il momento ci servirà come modello per delle nozioni più generali.

Definizione

Sia X un insieme qualsiasi (non vuoto). Una **metrica o distanza** in X è una funzione $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty[$ soddisfacente le seguenti proprietà:

D1) $d(x, y) = 0$ se e solo se $x = y$;

D2) $d(x, y) = d(y, x)$ per ogni $x, y \in X$; (**Simmetrica**)

D3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ per ogni $x, y, z \in X$ (**disuguaglianza triangolare**)

La coppia (X, d) si chiama **spazio metrico** ; X si chiama **sostegno** dello spazio metrico.

Es.1) $\mathbb{R}^n$ con metrica euclidea (per $n = 1$: metrica del valore assoluto) (La dimostrazione della disuguaglianza triangolare per $n \geq 3$ la rinviemo)

Es.2) **metrica discreta** In un insieme qualsiasi X

$$d_{DIS}(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{se } x = y \\ 1 & \text{se } x \neq y \end{cases}$$

Dim....

Es.3) In $\mathbb{R}$ definiamo $d(x, y) := |\arctan(x) - \arctan(y)|$. Allora d è una metrica.

Dim....

Es.4) Una classe molto importante di esempi di spazi metrici sono gli spazi normati.

Definizione (Norma)

Sia X uno spazio vettoriale. Una **norma** è una applicazione $\| \cdot \|: X \rightarrow [0, +\infty[$ che verifica

N1) Positività, non degeneratezza: $\|P\| \geq 0$ e $[\|P\| = 0 \Leftrightarrow P = 0]$

N2) Positiva omogeneità: $\|\lambda P\| = |\lambda| \|P\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, P \in X$

N3) Disuguaglianza triangolare: $\|P + P'\| \leq \|P\| + \|P'\|$.

Uno **spazio normato** è una coppia $(X, \| \cdot \|)$ formata da uno spazio vettoriale X e da una norma $\| \cdot \|$ su X .

Osservazione. Una norma è definita su uno spazio vettoriale, mentre una distanza solo su un insieme (quindi senza alcuna struttura algebrica).

Proposizione

Sia $(X, \| \cdot \|)$ spazio normato. La funzione

$$d: X \times X \rightarrow [0, \infty[\text{ definita come } d(P, Q) := \|P - Q\|, \quad P, Q \in X$$

è una distanza su X . Tale distanza la diremo **distanza dedotta dalla norma**.

Dim. Dobbiamo dimostrare solo la dis. triangolare delle distanze. Siano $P, Q, R \in X$

$$\|P - Q\| = \|P - R + R - Q\| \leq \|P - R\| + \|R - Q\|$$

Es.5) Sia S uno insieme non vuoto. Sia $X = B(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ limitata}\}$

(Esercizi: • X è uno spazio vettoriale;

• X ha dimensione finita se e solo se S ha un numero finito di punti).

Per ogni $f \in X = B(S)$ definiamo $\|f\|_\infty := \sup_{x \in S} |f(x)|$ (**norma uniforme/ infinito**).

• $\|\cdot\|_\infty$ è una norma. $\|f\|_\infty \geq 0$: ovvia; $\|f\|_\infty = 0$ se e solo se $f = 0$: ovvia.

Dimostriamo la N2). Sia $\lambda \in \mathbb{R}$, $f \in B(S)$ e $x \in S$

$$|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)| \leq |\lambda| \sup_{y \in S} |f(y)| = |\lambda| \|f\|_\infty$$

passando al $\sup_{x \in S}$ abbiamo che $\|\lambda f\|_\infty \leq |\lambda| \|f\|_\infty$ il viceversa in modo analogo.

$$|\lambda| |f(x)| = |\lambda f(x)| \leq \sup_{y \in S} |\lambda f(y)| = \|\lambda f\|_\infty$$

passando al $\sup_{x \in S}$ abbiamo la N2).

Dimostriamo la N3). Siano $f, g \in B(S)$ e $x \in S$, abbiamo che

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \sup_{y \in S} |f(y)| + \sup_{y \in S} |g(y)| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

essendo vero per ogni $x \in S$, facendo il $\sup_{x \in S}$ su S otteniamo la N3)

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

□

Quindi $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio normato. La distanza indotta da questa norma, detta **distanza del sup**, è

$$d(f, g) := \|f - g\|_\infty = \sup_{x \in S} |f(x) - g(x)|$$

Es.6) In $\mathbb{R}^n$ per $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ definiamo

$$\|P\|_{\infty} := \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$$

Questa è una norma che si chiama **norma del sup** o **norma infinito**.

La distanza indotta sarà tra $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $P' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$

$$d_{\text{sup}}(P, P') := \max\{|x_1 - x'_1|, |x_2 - x'_2|, \dots, |x_n - x'_n|\}.$$

Es.7) Manhattan metric...

In $\mathbb{R}^n$ per $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ definiamo

$$\|P\|_1 := |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{j=1}^n |x_j|$$

(dimostrate che è una norma) si dice **norma-1**

La metrica associata per $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $P' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ sarà definita come

$$d_1(P, P') := |x_1 - x'_1| + |x_2 - x'_2| + \dots + |x_n - x'_n|$$

Es.8) Su una sfera (che non è uno spazio vettoriale)

La *distanza geodetica* è la lunghezza del cammino più breve sulla sfera che unisce i due punti ed è sempre maggiore della distanza euclidea.

Ad esempio sulla circonferenza

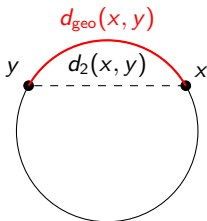


Figura: Visualizzazione della sfera con la distanza euclidea (tratteggiata) e quella geodetica (arco rosso).

Es.9) Distanza tempo...

Es.10) Sia $q > 1$. In $\mathbb{R}^n$ per $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ definiamo

$$\|P\|_q := (|x_1|^q + |x_2|^q + \dots + |x_n|^q)^{1/q} = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^q \right)^{1/q}$$

(si dimostra che è una norma) si dice **norma- q**

Il caso $q = 2$ è la norma Euclidea.

Es.11) Consideriamo $C([a, b])$ lo spazio delle funzioni continue in $[a, b]$ e consideriamo la funzione

$$f \in C([a, b]) \mapsto \int_a^b |f(t)| dt.$$

Dimostrare che è una norma. La si indica con $\|f\|_1$ o anche $\|f\|_{L^1}$

Osservazioni

1) Utilizzando la disuguaglianza triangolare si ottiene facilmente la *"seconda disuguaglianza triangolare"*:

$$|d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z), \forall x, y, z \in X.$$

Infatti: fissati $x, y, z \in X$, dalla disuguaglianza triangolare abbiamo

$$d(x, y) - d(x, z) \leq d(z, y)$$

scambiando y e z e tenendo conto della simmetria:

$$d(x, z) - d(x, y) \leq d(z, y)$$

moltiplichiamo per -1

$$-d(x, z) + d(x, y) \geq -d(z, y)$$

Che messe assieme danno

$$-d(z, y) \leq d(x, y) - d(x, z) \leq d(z, y)$$



2) Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subset X$. Sia $d|_A$ la restrizione della metrica d all'insieme $A \times A$. Abbiamo che

- La funzione $d|_A$ è una metrica in A , detta **metrica indotta in A** .
- La coppia $(A, d|_A)$ è uno spazio metrico, che chiamiamo **sottospazio metrico** di (X, d) .

Spesso, se non ci sono ambiguità, al posto di scrivere $d|_A$ scriveremo solo d

3) Sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato e sia $A \subset X$ un **sottospazio** vettoriale. Sia $\|\cdot\|_A$ la restrizione della norma $\|\cdot\|$ all'insieme A . Abbiamo che

- La funzione $\|\cdot\|_A$ è una norma in A , detta **norma indotta in A** .
- La coppia $(A, \|\cdot\|_A)$ è uno spazio normato, che chiamiamo **sottospazio normato** di $(X, \|\cdot\|)$.

Spesso, se non ci sono ambiguità, al posto di scrivere $\|\cdot\|_A$ scriveremo solo $\|\cdot\|$

Definizione

Sia (X, d) uno spazio metrico. Siano $x_0 \in X$ e $r > 0$. L'insieme

$$B_r(x_0) := \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}$$

si chiama **intorno sferico (o palla) di centro x_0 e raggio r**

La definizione è formalmente identica a quella data in $\mathbb{R}^3$.

Esempi:

- in $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea, la palla di raggio $r > 0$ di centro x_0 è $B_r(x_0) =]x_0 - r, x_0 + r[$.
- in $\mathbb{R}^2$ con la distanza euclidea, la palla di raggio $r > 0$ di centro x_0 è $B_r(x_0) = \{(x, y) \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$, il disco di centro x_0 e raggio $r > 0$
- in $\mathbb{R}^2$ con la distanza del sup, la palla di raggio $r > 0$ di centro x_0 è $B_r(x_0) =$ il quadrato di centro x_0 e lato $2r$
- in $\mathbb{R}^2$ con la distanza della norma-1.....

Definizione

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $E \subset X$. Diremo che E è **limitato** in X se esiste un $x_0 \in X$ e $r > 0$ tale che $E \subset B_r(x_0)$.

Esempio. Una palla è sempre limitata.

Esempio. Un insieme finito di punti è sempre limitato.

Esempio. In $\mathbb{R}^3$ con la distanza euclidea. $\mathbb{R}^3$ non è limitato. $\mathbb{R}^2$ visto come sottospazio vettoriale, non è limitato.

Esempio. In $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea, l'insieme $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ è limitato

Esempio. (Esercizio) In $\mathbb{R}$ con la distanza dell'esempio 3),
 $d(x, y) := |\arctan(x) - \arctan(y)|$. Qualsiasi insieme è limitato.

Definizione (Convergenza in spazi metrici)

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione in X è una applicazione $\mathbb{N} \rightarrow X$

$$h \in \mathbb{N} \mapsto P_h \in X.$$

che indicheremo con $(P_h)_{h \geq 0}$ o $(P_h)_h$ o anche $(P_h)_{h \in \mathbb{N}}$.

Sia $(P_h)_h$ una successione in uno spazio metrico (X, d) e sia $P \in X$. Si dice che P_h converge a P nello spazio metrico X e scriveremo $P_h \rightarrow P$ o anche $\lim_h P_h = P$, se

$$\lim_h d(P_h, P) = 0.$$

Diremo che $(P_h)_h$ è una successione convergente in X se esiste $P \in X$ tale che $P_h \rightarrow P$.

Osserviamo che dire che $P_h \rightarrow P$ equivale a dire che

- 1) $\forall \epsilon > 0, d(P_h, P) < \epsilon$ definitivamente
- 2) $\forall \epsilon > 0 P_h \in B_\epsilon(P)$ definitivamente
- 3) ogni intorno sferico di P contiene P_h definitivamente

In particolare se $(X, \|\cdot\|)$ è uno spazio normato allora $P_h \rightarrow P$ se e solo se

$$\lim_h \|P_h - P\| = 0.$$

Osservazione. Quando $X = \mathbb{R}$ e $d(x, y) = |x - y|$ questa definizione di successione convergente coincide con la vecchia definizione.

Proposizione. Una successione non può convergere a due limiti distinti.

Dim. se $P_h \rightarrow Q$ e $P_h \rightarrow P$, allora

$$0 \leq d(P, Q) \leq d(P, P_h) + d(P_h, Q) \longrightarrow 0 \implies P = Q$$

Proposizione. Una successione convergente è limitata.

Dim. come analisi 1

Sia $P_h \rightarrow P_0$. Allora in corrispondenza di $B_1(P_0)$ si ha che $P_h \in B_1(P_0)$ definitivamente, ossia esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall h \geq \nu : P_h \in B_1(P_0)$. Pertanto, posto

$M := \max\{d(P_0, P_1), d(P_0, P_2), \dots, d(P_0, P_\nu), 1\} + 1$, risulta che

$$\forall h \in \mathbb{N} : P_h \in B_M(P_0)$$

Esempio.

Sia X lo spazio $\mathbb{R}^2$ con la norma Euclidea

Sia $(P_h)_h = (x_h, y_h)_h$ una successione in $\mathbb{R}^2$, e sia $P_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

Si ha

$$(x_h, y_h) \rightarrow (x_0, y_0) \iff x_h \rightarrow x_0 \quad \text{e} \quad y_h \rightarrow y_0,$$

Dim. $\Rightarrow$

$$|x_h - x_0| \leq \sqrt{(x_h - x_0)^2 + (y_h - y_0)^2} = \|P_h - P_0\|$$

Poichè $\|P_h - P_0\| \rightarrow 0$ abbiamo che $x_h \rightarrow x_0$. Analogamente $y_h \rightarrow y_0$.

Dim. $\Leftarrow$. Sappiamo che $x_h \rightarrow x_0$ e $y_h \rightarrow y_0$ ossia in corrispondenza di $\epsilon > 0$ risulta che $|x_h - x_0| < \epsilon$ e $|y_h - y_0| < \epsilon$ definitivamente. Allora

$$\|P_h - P_0\|^2 = (x_h - x_0)^2 + (y_h - y_0)^2 \leq \epsilon^2 + \epsilon^2 \text{ definitivamente}$$

Ossia $\|P_h - P_0\| \leq \sqrt{2}\epsilon$ definitivamente. □

Enunciato analogo vale in $\mathbb{R}^n$ con la norma Euclidea.

$x_k \rightarrow x$ in $\mathbb{R}^n$ ossia $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \dots, x_{k,n}) \rightarrow x = (x_1, \dots, x_n)$ con la norma euclidea, se e solo se, $\lim_k x_{k,i} = x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Dimostrarlo!

Stessi enunciati valgono in $\mathbb{R}^n$ con una qualsiasi norma $\|\cdot\|_q$ con $1 \leq q \leq \infty$ Dimostrarlo!

Esercizio. Per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ converge la seguente successione

$$(\alpha^h, \frac{\sin(h)}{h})$$

Esercizio. Sia $(\alpha_h)_h \subset \mathbb{R}$ successione infinitesima mai nulla. Per quali valori di $\alpha > 0$ la successione

$$(\alpha^{\alpha_h}, \frac{\sin(\alpha_h)}{\alpha_h})$$

è convergente. Disegnare la successione in $\mathbb{R}^2$ nel caso $(\alpha_h)_h$ sia decrescente.

Osservazione. La nozione di convergenza per una successione dipende dalla metrica. Ovvero se su un insieme X ci sono 2 metriche d_a e d_b può accadere che una successione converga nella metrica d_a ma non nella metrica d_b .

Esempio. In $\mathbb{R}$ consideriamo la successione $x_n = 1/n$.

Tale successione nella metrica Euclidea tende a 0: $|1/n - 0| \rightarrow 0$.

Se in $\mathbb{R}$ consideriamo la metrica discreta $d_{DIS}(0, 1/n) = 1$ che non è infinitesima.

Quindi, anche in uno spazio vettoriale, *in generale*, la convergenza dipenderà dalla norma che consideriamo sullo spazio.

Definizione

Sia X spazio vettoriale. Siano $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ norme su X . Diremo che $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ sono **norme equivalenti** se esistono $\alpha, \beta > 0$ tali che

$$\forall P \in X : \alpha \|P\|_a \leq \|P\|_b \leq \beta \|P\|_a \quad (*)$$

Osservazione. Dalla (*) segue anche che

$$\forall P \in X : \frac{1}{\beta} \|P\|_b \leq \|P\|_a \leq \frac{1}{\alpha} \|P\|_b$$

Proposizione. Se due norme $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ sono equivalenti, una successione $(P_n)_n$ converge a P in norma $\|\cdot\|_a$ se e solo se converge a P in norma $\|\cdot\|_b$.

Dim. Usando la (*) con $P_n - P$ abbiamo

$$\alpha \|P_n - P\|_a \leq \|P_n - P\|_b \leq \beta \|P_n - P\|_a$$



Teorema

In $\mathbb{R}^n$ tutte le norme sono equivalenti.

Dim. Dimostriamo solo che le norme $\|\cdot\|_q$ ($1 \leq q \leq \infty$) sono equivalenti tra loro.

Esercizio!

Suggerimento. Passo 1. dimostrare che $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_\infty$ sono equivalenti.

Passo 2. dimostrare che $\|\cdot\|_q$ e $\|\cdot\|_\infty$ sono equivalenti.

Passo 3. dimostrare che in generale se $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ sono norme equivalenti e $\|\cdot\|_b$ e $\|\cdot\|_c$ sono norme equivalenti, allora anche $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_c$ sono norme equivalenti. $\square$

In uno spazio infinito dimensionale non tutte le norme sono equivalenti (vedremo un esempio esplicito).

Elementi di topologia in spazi metrici

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $x_0 \in X$. Per $\varepsilon > 0$ l'insieme

$$B_\varepsilon(x_0) = \{x \in X : d(x, x_0) < \varepsilon\}$$

(ossia la palla aperta di centro x_0 e raggio ε) è anche detto ε -intorno di x_0 .

Definizione (Punti interni - Insieme aperto)

Sia $A \subseteq X$ non vuoto. Un punto $x_0 \in A$ si dice *punto interno* ad A se esiste un ε -intorno di x_0 contenuto in A .

L'insieme A è detto *aperto* se ogni suo punto è punto interno.

Per definizione anche l'insieme vuoto si considera aperto.

Deduciamo che:

- 1 Il vuoto e X sono aperti;
- 2 Le unioni arbitrarie di aperti sono aperte (dimostrarlo);
- 3 Le intersezioni finite di aperti sono aperte (dimostrarlo).
- 4 le palle aperte sono aperte.

Nota: Le intersezioni infinite di aperti possono non essere aperte. Ad esempio in $\mathbb{R}^2$,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} B_{1/n}(x_0) = \{x_0\}$$

non è aperto.

Definizione (Insiemi chiusi)

Un sottoinsieme $C \subseteq X$ si dice *chiuso* se il suo complementare è aperto.

Deduciamo che:

- 1 Il vuoto e X sono chiusi;
- 2 Le intersezioni arbitrarie di chiusi sono chiuse (dimostrarlo);
- 3 Le unioni finite di chiusi sono chiuse (dimostrarlo).
- 4 Inoltre, le *palle chiuse*

$$\{x \in X : d(x, x_0) \leq r\}$$

sono chiusi.

Nota: Le unioni infinite di chiusi possono non essere chiuse (Esercizio: esibire un esempio).

Definizione (Intorni)

Sia $x_0 \in X$. Un sottoinsieme $U \subseteq X$ si dice *intorno* di x_0 se esiste un aperto A tale che

$$x_0 \in A \subseteq U.$$

Se $x_0 \in X$, gli intorni di x_0 includono:

- 1 Gli ε -intorni;
- 2 Ogni aperto contenente x_0 ;
- 3 Ogni insieme che contiene un intorno di x_0 ;
- 4 Le intersezioni finite di intorni di x_0 .

Indichiamo con $\mathcal{U}(x_0)$ la famiglia di tutti gli intorni di x_0 .

Definizione

Sia $A \subseteq X$. Un punto $x_0 \in X$ si dice:

- *Aderente ad A* se $U \cap A \neq \emptyset$ per ogni intorno U di x_0 ;
- *Di accumulazione per A* se $U \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$ per ogni intorno U di x_0 .

Si denota con $Dr(A)$ l'insieme dei punti di accumulazione di A .

Definizione

La **chiusura di A** , denotata $\overline{A}$, è definita come

$$\overline{A} = \bigcap \{C \subseteq X : C \text{ è chiuso e } C \supseteq A\},$$

cioè l'insieme dei punti aderenti ad A .

L'**interno di A** , denotato $\mathring{A}$, o $\text{int}(A)$ è dato da

$$\mathring{A} := \bigcup \{B \subseteq A : B \text{ è aperto}\},$$

cioè l'insieme dei punti interni di A .

La **frontiera di A** è definita da

$$\partial A := \overline{A} \setminus \mathring{A}.$$

Un sottoinsieme $D \subseteq X$ si dice **denso** in X se $\overline{D} = X$.

Siano A e B sottoinsiemi di uno spazio metrico X (ad esempio $X = \mathbb{R}^2$). Dimostrare che:

- 1 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
- 2 $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$ (mostrare che l'inclusione può essere stretta).
- 3 Se A è aperto allora $A^\circ = A$, e se A è chiuso allora $\overline{A} = A$.
- 4 $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.
- 5 $\overline{A} = X \setminus (X \setminus A)^\circ$.
- 6 $A^\circ \subseteq A \subseteq \overline{A}$.
- 7 Dimostrare che $(\mathbb{Q}^2)^\circ = \emptyset$ e $\overline{\mathbb{Q}^2} = \mathbb{R}^2$.
- 8 Dimostrare che il complementare di $\mathbb{Q}^2$ è denso in $\mathbb{R}^2$.
- 9 Se $A = [0, 1]^2$, determinare A° , $\overline{A}$ e ∂A .
- 10 Trovare un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$ tale che A° , $\overline{A}$ e ∂A siano tutti distinti.

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subset X$. Sia $x_0 \in X$.

Diciamo che x_0 è **punto esterno** a E se è interno a A^c (complementare di A), cioè se esiste un intorno sferico di x_0 contenuto in A^c ;

Dimostrare che

- **punto di frontiera** per A se non è né interno né esterno a A , cioè se ogni intorno sferico di x_0 contiene sia punti di A che punti di A^c ;
- **chiusura di A** $= A \cup Dr(A)$.

Esercizi Importanti

Naturalmente valgono le medesime osservazioni fatte in $\mathbb{R}$. Per esempio si dimostrino i seguenti fatti:

- x_0 è di accumulazione per A se e solo se esiste una successione $(x_n)_n \subset A \setminus \{x_0\}$ tale che $x_n \rightarrow x_0$

Dim. x_0 di accumulazione, $\Rightarrow$ per ogni intorno $B_{1/n}(x_0)$ si ha che

$$B_{1/n}(x_0) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

Sia $x_n \in B_{1/n}(x_0) \cap A \setminus \{x_0\}$, quindi $x_n \neq x_0$ e $d(x_0, x_n) < 1/n$. □

- $x_0 \in \partial A$ se e solo se esistono due successioni $(x_n)_n \subset A$, $(y_n)_n \subset A^c$ tali che $x_n \rightarrow x_0$ e $y_n \rightarrow x_0$. (Dim esercizio)
- $x_0 \in \bar{A}$ se e solo se esiste una successione $(x_n)_n \subset A$ tale che $x_n \rightarrow x_0$

Dim. $\Rightarrow$ Se $x_0 \in A$ basta considerare $x_n := x_0$ e quindi $d(x_0, x_n) = 0$. Se x_0 è di accumulazione vedi proprietà precedente.

Dim $\Leftarrow$ se c'è un $x_n = x_0$ allora per ipotesi $x_0 \in A \subset \bar{A}$.

Se tutti $x_n \neq x_0$ allora x_0 è di accumulazione □

- L'insieme dei punti esterni di A coincide con l'interno del complementare;
- A e il suo complementare A^c hanno la stessa frontiera;
- $\text{int}(A) \subset A \subset \bar{A}$;
- $A \cup \partial A = \bar{A}$.
- in generale gli insiemi A , $\text{Dr}(A)$, ∂A non sono confrontabili per inclusione;

Proposizione. *Le seguenti proprietà, tra loro equivalenti:*

(a) $\forall x_0 \in A, \exists r > 0$ tale che $B_r(x_0) \subset A$ (A è aperto)

(b) $\text{int}(A) = A$

(c) $E \cap \partial A = \emptyset$

Proposizione. *Le seguenti proprietà, tra loro equivalenti:*

(a) $\overline{Dr(A)} \subset A$

(b) $A = \bar{A}$

(c) Se $(x_n)_n \subset A$ è una successione convergente, allora $\lim_n x_n \in A$.

(d) $\partial A \subset A$

(e) A^c è aperto (A è chiuso)

Osservazione. Dalle precedenti considerazioni gli insiemi chiusi li possiamo caratterizzare attraverso le successioni convergenti, quindi anche gli aperti (essendo i complementari dei chiusi) sono caratterizzabili descrivendo le successioni convergenti. Pertanto in uno spazio normato il fatto che un insieme sia aperto/chiuso dipende dalla norma.

Proposizione. Se due norme $\| \cdot \|_a$ e $\| \cdot \|_b$ sono equivalenti, allora un insieme è aperto [chiuso] nella norma $\| \cdot \|_a$ se e solo se lo è anche nella norma $\| \cdot \|_b$.

Definizione

Sia X uno **spazio vettoriale**. Un **prodotto scalare** su X è una applicazione $\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, $(P, P') \mapsto \langle P \cdot P' \rangle = P \cdot P'$, che verifica le seguenti proprietà.

PS1) Positività e non degeneratezza: $P \cdot P \geq 0$ e $(P \cdot P = 0 \Leftrightarrow P = 0)$

PS2) Simmetria: $P \cdot P' = P' \cdot P$

PS3) Bilinearità: Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, $P, P', Q \in X$ risulta

$$(\lambda P) \cdot P' = \lambda(P \cdot P') \quad (P + Q) \cdot P' = P \cdot P' + Q \cdot P'$$

Se $P, Q \in X$ sono tali che $\langle P, Q \rangle = 0$, diremo che P e Q sono **ortogonali**.

Esempio [Il più semplice esempio di prodotto scalare.] Il prodotto in $\mathbb{R}$ può essere visto anche come un prodotto scalare in $\mathbb{R}$.

Esempio In $\mathbb{R}^n$ un prodotto scalare è definito come segue.

Per $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $P' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ dati in $\mathbb{R}^n$, poniamo

$$\langle P \cdot P' \rangle = P \cdot P := x_1 x'_1 + x_2 x'_2 + \dots, x_n x'_n = \sum_{i=1}^n x_i x'_i \quad (1)$$

Dimostrate che è un prodotto scalare, ossia valgono le PS1)-PS2)-PS3).

Nota che $\|P\|^2 = \langle P, P \rangle$ (norma Euclidea su $\mathbb{R}^n$).

Teorema

Sia X uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Allora l'applicazione

$$\|P\| := \sqrt{\langle P, P \rangle}, \quad P \in X$$

è una norma su X , che diremo *norma indotta dal prodotto scalare*, ed inoltre

$$\text{PS4)} \quad \|P + P'\|^2 = \|P\|^2 + \|P'\|^2 + 2\langle P, P' \rangle$$

$$\text{PS5)} \quad |\langle P, Q \rangle| \leq \|P\| \|Q\|.$$

Osservazione. Non tutte le norme derivano da un prodotto scalare. Per le norme $\|\cdot\|_q$ con $1 \leq q \leq \infty$ e $q \neq 2$ non esiste un prodotto scalare che induce tali norme.

Osservazione. Se P e P' sono ortogonali, $\langle P, P' \rangle = 0$, la PS4) esprime il teorema di Pitagora.

Dim. Le dimostrazioni delle prime due proprietà della norma:

$$N1) \|P\| \geq 0 \text{ e } [\|P\| = 0 \Leftrightarrow P = 0]$$

$$N2) \|\lambda P\| = |\lambda| \|P\|$$

sono facili (esercizio);

la PS4) si dimostra per calcolo diretto usando la bilinearità e la simmetria del prodotto scalare.

$$\begin{aligned}\|P + P'\|^2 &= \langle P + P', P + P' \rangle = \langle P, P \rangle + \langle P, P' \rangle + \langle P', P \rangle + \langle P', P' \rangle \\ &= \|P\|^2 + 2 \langle P, P' \rangle + \|P'\|^2\end{aligned}$$

Verifichiamo la PS5) $|P \cdot Q| \leq \|P\| \|Q\|$.

Osserviamo che per ogni $x \in \mathbb{R}$ risulta (per N1), PS4), N2), PS3)),

$$\begin{aligned}0 &\leq \|xP - Q\|^2 = \|xP\|^2 + 2(xP) \cdot (-Q) + \|Q\|^2 \\ &= \underbrace{\|P\|^2}_{a} x^2 - 2 \underbrace{(P \cdot Q)}_{b} x + \underbrace{\|Q\|^2}_{c}\end{aligned} \quad (2)$$

Abbiamo dimostrato che: $ax^2 - 2bx + c \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ con a, b, c numeri reali definiti nella (2). Quindi $b^2 - ac \leq 0$ cioè

$$(P \cdot Q)^2 - \|P\|^2 \|Q\|^2 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad (P \cdot Q)^2 \leq \|P\|^2 \|Q\|^2$$

da cui segue subito la PS5).

Rimane da dimostrare l'importantissima disuguaglianza triangolare:

$$N3) \|P + Q\| \leq \|P\| + \|Q\|.$$

A tal fine usiamo la $PS4$) e poi la $PS5$):

$$\begin{aligned}\|P + Q\|^2 &= \|P\|^2 + \|Q\|^2 + 2P \cdot Q \\ &\leq \|P\|^2 + \|Q\|^2 + 2|P \cdot Q| \\ &\leq \|P\|^2 + \|Q\|^2 + 2\|P\|\|Q\| \\ &= (\|P\| + \|Q\|)^2\end{aligned}$$

da cui la $N3$). □

Osservazione. Il precedente risultato dimostra la disuguaglianza triangolare per la norma euclidea in $\mathbb{R}^n$. Che avevamo lasciato in sospeso.

Per le norme $\|\cdot\|_q$ con $1 < q < \infty$ e $q \neq 2$ abbiamo detto (senza dimostrarlo) che vale la dis. triangolare.

Esempio Sia $X = C([a, b])$ (spazio vettoriale). Possiamo definire l'applicazione

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: C([a, b]) \times C([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}, (f, g) \mapsto \langle f \cdot g \rangle := \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

È un prodotto scalare (dimostrare per esercizio).

La norma indotta è

$$\|f\|_2 := \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}.$$

Osserviamo che su $C([a, b])$ abbiamo definito due norme: $\|f\|_\infty$ e $\|f\|_2$. Queste due norme non sono equivalenti (lo vedremo inseguito).

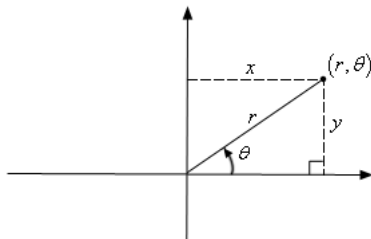
Ricordiamo che in $C([a, b])$ abbiamo definito anche la norma

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(x)|dx.$$

Si può dimostrare che $\|f\|_1$ e $\|f\|_\infty$ non derivano da un prodotto scalare.

Prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$ e coordinate polari

Qui identifichiamo ogni punto $P = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $P \neq 0$ con il segmento orientato (vettore) che congiunge l'origine con il punto (x, y) del piano Cartesiano.



Possiamo scrivere P in coordinate polari $(r, \theta)_{pol}$ (vedi figura). Risulta

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} = \|P\| > 0 \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} \quad \text{per i punti } P \text{ nel primo quadrante} \end{cases}$$

Proposizione

Proposizione Siano $P = (x, y) = (r, \theta)_{pol}$, $P' = (x', y') = (r', \theta')_{pol}$ allora
 $\langle P, P' \rangle = rr' \cos(\theta - \theta')$

Dim. In coordinate cartesiane si ha

$$\begin{aligned} P &= (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad P' = (r' \cos \theta', r' \sin \theta') \quad \Rightarrow \\ \langle P \cdot P' \rangle &= rr'(\cos \theta)(\cos \theta') + rr'(\sin \theta)(\sin \theta') = rr' \{ (\cos \theta)(\cos \theta') + (\sin \theta)(\sin \theta') \} \\ &= rr'(\cos(\theta - \theta')) \quad \square \end{aligned}$$

- Siano $P, P' \in \mathbb{R}^n$ e sia π un piano passante per i tre punti $P, P', 0$ (se non sono collineari i tre punti $P, P', 0$ individuano un unico piano), allora detto ϕ l'angolo che questi due vettori formano in questo piano π , risulta che

$$\langle P, P' \rangle = \|P\|_2 \|P'\|_2 \cos(\phi)$$

- Due vettori non nulli di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali se formano un angolo retto.

Proposizione

Sia $(X, \|\cdot\|)$ spazio normato. Siano $(P_n)_n$ e $(Q_n)_n$ successioni in X tale che $P_n \rightarrow P$ e $Q_n \rightarrow Q$. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$, e $(\alpha_n)_n \subset \mathbb{R}$ tale che $\alpha_n \rightarrow \alpha$ in $\mathbb{R}$. Allora

$$\lambda P_n \rightarrow \lambda P$$

$$\alpha_n P \rightarrow \alpha P$$

$$\alpha_n P_n \rightarrow \alpha P$$

$$P_n + Q_n \rightarrow P + Q$$

$$\|P_n\| \rightarrow \|P\|$$

Se la norma è indotta dal prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle$, allora si ha

$$\langle P_n, Q_n \rangle \rightarrow \langle P, Q \rangle$$

Dim. Si dimostrano usando la seconda forma della disuguaglianza triangolare. il fatto che le successioni convergenti sono limitate e la PS5).

Ricordiamo che data una successione $(P_h)_h$ una sua **sottosuccessione** $(P_{h_j})_j$ è una successione estratta dalla $(P_h)_h$ con la legge $h_j : j \in \mathbb{N} \mapsto h_j \in \mathbb{N}$ strettamente crescente.

- Se $P_h \rightarrow P$ allora ogni sua sottosuccessione $(P_{h_j})_j$ converge verso lo stesso limite P .
- Se $(P_h)_h$ è convergente allora $(P_h)_h$ è limitata (già visto)

Il viceversa non è vero, ma come nel caso reale, in $\mathbb{R}^n$ vale il seguente importante

Teorema

Sia $(P_h)_h \subset \mathbb{R}^n$ una successione limitata. Allora esiste una sottosuccessione convergente.

Dim. Passo 1. $n = 1$ Analisi 1. Passo 2. $n = 2$

Sia $P_h = (x_h, y_h)$ una successione limitata in $\mathbb{R}^2$, cioè esiste $M > 0$ tale che $\|P_h\| < M$, il che vuol dire $x_h^2 + y_h^2 < M^2 \Rightarrow |x_h|, |y_h| < M$

cioè le succ.ni di numeri reali $(x_h)_h, (y_h)_h$ sono limitate in $\mathbb{R}$.

Per il passo 1,

$(x_h)_h$ ha una sottosuccessione, diciamo $(x_{h_j})_j$, convergente ossia $\exists x_0 = \lim_{j \rightarrow \infty} x_{h_j} \in \mathbb{R}$

Ora consideriamo la successione $(y_{h_j})_j$ (che è una sottosuccessione di $(y_h)_h$). Tale successione è limitata, e per il passo 1 ammette un'estratta convergente diciamo

$(y_{h_{j_i}})_i$ che converge verso un opportuno y_0

Con la stessa legge h_{j_i} consideriamo la successione $(x_{h_{j_i}})_i$ che è un'estratta da $(x_{h_j})_j$ e pertanto converge verso x_0 .

Quindi concludendo $P_{h_{j_i}} = (x_{h_{j_i}}, y_{h_{j_i}})_i \rightarrow (x_0, y_0)$

Es.5) (ripresa) Sia S un insieme non vuoto. Sia $X = B(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ limitata}\}$. Abbiamo visto che $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio normato. Sia $(f_n)_n \subset B(S)$ una successione, se $(f_n)_n$ converge a f uniformemente, allora effettivamente $f \in B(S)$ (funzioni limitate che convergono uniformemente lo fanno ad una funzione limitata.)
 $(f_n)_n$ converge a f uniformemente $\Leftrightarrow (f_n)_n$ converge a f in $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$

Se consideriamo $Y = C([a, b])$, è un sottospazio di $X = B([a, b])$ e su $C([a, b])$ possiamo considerare la restrizione della norma $\|\cdot\|_\infty$, ossia $(C([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$ è un sottospazio normato di $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$.

Ricordando che la convergenza uniforme "conserva" la continuità, abbiamo che data una successione $(f_n)_n \subset C([a, b])$ che converge uniformemente ad f , allora anche $f \in C([a, b])$. Questo ci dice che $C([a, b])$ è un chiuso di $B([a, b])$.

Consideriamo $Z = C^1([a, b])$. Z è sottospazio di C e quindi anche di B perciò $(C^1([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$ è un sottospazio di C ed anche di B . Ma Z non è chiuso in quanto ci sono successioni di Z convergenti nella norma (ossia uniformemente), ma la funzione limite non è in Z :....

Es.5bis) Consideriamo $Z = C^1([a, b])$. Su questo spazio vettoriale consideriamo la funzione

$$\|f\|_{C^1} := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

Dimostrate che è una norma.